

浙江大学

物理实验报告

实验名称: ▲铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线

实验桌号: 1

指导教师: 张建华

班级: 人工智能 xxxx

姓名: TommyKeen

学号: XXXXXXXXXX

实验日期: 2025 年 10 月 27 日 星期 二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验的核心目标是直观地揭示铁磁材料（如铁、硅钢、铁氧体等）在磁场中被磁化的规律，并通过现代测量手段（示波器）来定量化地研究其两大核心特性：基本磁化曲线和动态磁滞回线。

1.1 实验现象与核心概念

- 磁畴理论：这是理解所有现象的基础。铁磁材料内部并非整体一块磁铁，而是由无数个微小的“自发磁化区域”构成，这些区域称为磁畴。每个磁畴就像一个小磁铁，指向各异。在无外磁场时，它们相互抵消，整体不显磁性。
- 磁化过程：当施加外磁场 H 时，磁化主要通过两种方式进行：
 - 畴壁迁移：指向与外磁场方向相近的磁畴会“吞噬”指向不同的磁畴，其边界（畴壁）发生移动。
 - 磁畴旋转：所有磁畴的磁矩方向最终会统一转向外磁场的方向。
- 磁滞现象：这是铁磁材料最独特的性质。当您增大 H 再减小它时，材料内部的磁感应强度 B 的变化路径并不重合。 B 的变化总是落后于 H 的变化，就像有“粘性”一样。这种现象称为“磁滞”。

1.2 实验原理

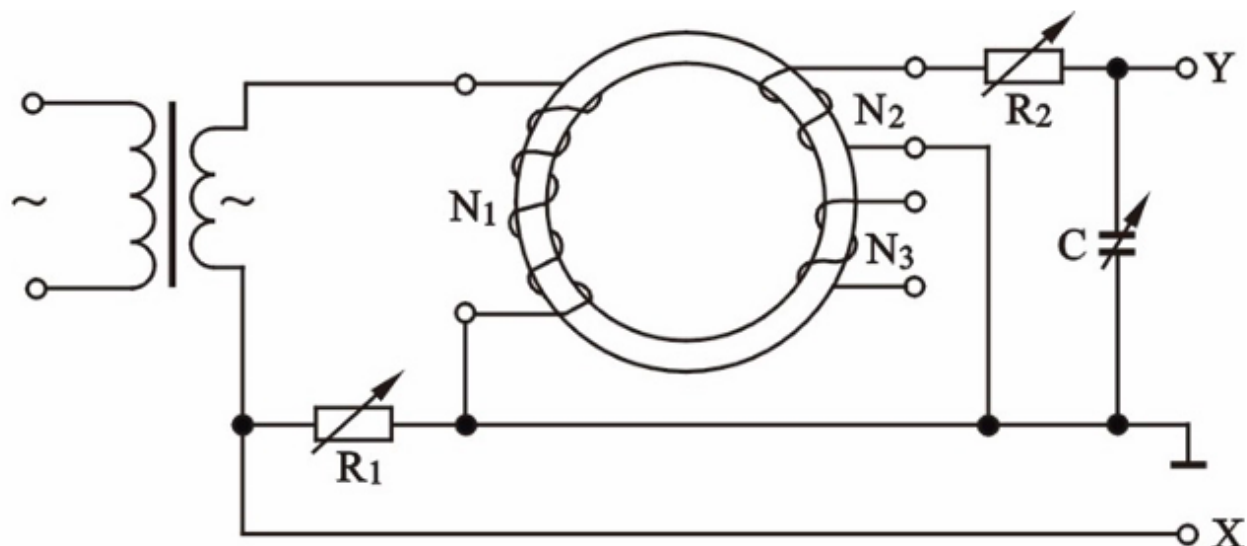
- 初始磁化曲线：假设材料从未被磁化过（完全退磁状态），从零开始单调增加 H ，测量对应的 B ，绘制出的 $B-H$ 曲线。这条曲线开始时增长缓慢，然后迅速增长（磁畴快速定向），最后进入磁饱和状态（所有磁畴都已定向， B 几乎不再随 H 增大），曲线变得平坦。
- 基本磁化曲线：在实际中，我们更常用的是基本磁化曲线。它的获取方法是：对材料进行“磁锻炼”——即从零开始，由小到大，施加一系列不同幅值的交变磁场。每一个幅值都会在示波器上形成一个稳定的、大小不同的磁滞回线。将这些磁滞回线在第二象限的顶点（即 $+B_m$, $+H_m$ ）连接起来，所形成的曲线就是基本磁化曲线。它反映了在不同最大场强下材料的平均磁化能力，是工程设计中常用的依据。
- 动态磁滞回线：当材料处于一个交变的、周期性的磁场中时（本实验采用 50 – 200Hz 的正弦波励磁电流），其磁化状态会沿一条闭合的曲线循环变化，这条曲线就是动态磁滞回线。
 - 关键参数：从这条回线上我们可以读出三个最重要的材料参数：
 - 饱和磁感应强度 (B_s)：回线在 B 轴方向的最高点，代表材料能达到的最大磁化程度。
 - 剩磁 (B_r)：当外磁场 H 降为零时，材料仍然保留的磁感应强度。永磁体需要高 B_r 。
 - 矫顽力 (H_c)：为了使材料的磁感应强度 B 从剩磁 B_r 降为零，所需要施加的反向磁场强度。它反映了材料抗退磁能力的大小。
- “硬磁”与“软磁”：
 - 软磁材料：磁滞回线“瘦小”， H_c 很小（几十 A/m ）， B_r 较低。容易磁化和退磁，磁滞损耗低。常用于变压器、电机铁芯。

- 硬磁材料：磁滞回线“肥胖”， H_c 很大（数万 A/m 以上）， B_r 高。一旦磁化难以退磁，适合做永磁体。

1.3 实验方法

这是本实验的巧妙之处，我们将看不见摸不着的磁学量 H 和 B ，转换成了易于测量的电压信号。

• 电路图：实验核心电路如下。



- 测量 H 的原理：根据安培环路定律，磁场强度 $H \propto N_1 \times I_1$ 。而励磁电流 I_1 流过采样电阻 R_1 会产生电压 $U_x = I_1 \times R_1$ 。因此， $U_x \propto I_1 \propto H$ 。将 U_x 接入示波器 X 轴，则电子束的水平偏转就正比于 H 。
- 测量 B 的原理：根据法拉第电磁感应定律，测量线圈 N_2 中会产生感应电动势 $E_2 \propto N_2 \times \frac{d\Phi}{dt} \propto \frac{dB}{dt}$ 。为了得到 B 本身，我们需要对 E_2 进行积分。电路中的 R_2 和 C 就构成了一个积分电路。在满足 $R_2 \gg \frac{1}{\omega C}$ 的条件下，电容 C 两端的电压 $U_y \propto \int E_2 dt \propto B$ 。将 U_y 接入示波器 Y 轴，则电子束的垂直偏转就正比于 B 。

这样，在示波器上显示的图形，就是真实的 B - H 曲线，即磁滞回线。

1.4 定量测量

为了从屏幕上的格数读出实际的 H (A/m) 和 B (T)，需要进行定标：

- H 的定标公式： $H = \frac{N_1 S_x}{L R_1} X$ 。其中 S_x 是示波器 X 轴灵敏度 ($V/\text{格}$)， X 是读出的格数， L 是样品的平均磁路长度。
- B 的定标公式： $B = \frac{R_2 C S_y}{N_2 S} Y$ 。其中 S_y 是示波器 Y 灵敏度 ($V/\text{格}$)， Y 是读出的格数， S 是样品的截面积。

2. 实验重点 (3 分)

1. 深刻理解铁磁材料的磁滞现象及其微观机理（磁畴理论）。
2. 掌握利用转换法和积分电路，通过示波器直观显示动态磁滞回线和基本磁化曲线的原理与方法。

3. 熟练掌握从磁滞回线上定量获取材料关键参数（饱和磁感应强度 B_s 、剩磁 B_r 、矫顽力 H_c ）的技能，并能据此区分软磁和硬磁材料。
4. 理解退磁的原理和必要性，并掌握正确的退磁操作方法。
5. 掌握示波器的定标方法，完成从电压信号到物理量（H 和 B）的转换计算。

3. 实验难点（2 分）

1. 退磁操作的精确控制。必须缓慢、单调地将交流励磁电压从饱和值降为零，才能确保样品完全退磁（ $H = 0$ 时 $B = 0$ ）。这是后续所有准确测量的前提，操作不当会引入显著的系统误差。
2. 积分电路参数的选择与波形畸变的处理。必须严格满足积分条件（ $R_2 \gg \frac{1}{\omega C}$ ）。若 R_2 或 C 选择不当，或示波器放大器本身的相位特性不理想，会导致磁滞回线图形发生畸变，这会严重影响关键点读数的准确性。需要反复调节电路参数和示波器设置以获得清晰、无畸变的最佳图形。
3. 示波器的精确定标与计算。定标过程涉及多个仪器参数和物理常数，计算较为繁琐。需要特别注意示波器读取的电压通常是峰值，而公式计算中可能涉及有效值的转换（ $U_{p-p}/(2\sqrt{2})$ ），容易在此处出错。同时，确保示波器的量程微调旋钮处于校准位置是获得准确灵敏度的关键。

二、原始数据 (20 分)

铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线。

表1 基本磁化曲线与 μ -H曲线数据记录

张华 (0,2)

$U(V)$	$U_x(mV)$	$U_y(mV)$	$H(A/m)$	$B(mT)$	$\mu = B/H (H/m)$
0.25	29.37	24.12			
0.50	48.12	43.72			
0.75	76.25	64.83			
1.00	98.12	84.43			
1.25	120	104			
1.50	145	123.6			
1.75	166.8	144.7			
2.00	188.7	164.3			
2.25	213.7	183.9			
2.50	235.6	205			

表2 B-H关系曲线实验数据记录

$H_c =$ _____, $B_r =$ _____, $B_m =$ _____, $[BH] =$ _____

No	$U_x(mV)$	$U_y(mV)$	$H(A/m)$	$B(mT)$	:	$U_x(mV)$	$U_y(mV)$	$H(A/m)$	$B(mT)$
1	507.5	243.2			11	45	-159.4		
2	466.8	237.8			12	0	-177		
3	423.1	235.1			13	-61.24	-194.6		
4	370	221.6			14	-104.9	-202.7		
5	332.5	205.4			15	-142.4	-209.4		
6	288.7	116.2			16	-186.2	-216.2		
7	241.8	0			17	-248.7	-223		
8	188.7	-67.57			18	-308.1	-228.4		
9	145	-106.7			19	-373.7	-232.4		
10	88.75	-137.8			20	-436.2	-236.5		

No	U_x (mV)	U_y (mV)	H (A/m)	B (mT)
21	-483.1	-239.2		
22	-429.9	-233.8		
23	-383.1	-224.3		
24	-339.3	-209.4		
25	-295.6	-152.7		
26	-242.4	0		
27	-192.4	64.87		
28	-142.4	108.1		
29	-92.49	137.8		
30	-54.99	156.7		
31	0	177		
32	45	190.5		
33	91.87	202.7		
34	138.7	210.8		
35	179.3	216.2		
36	238.7	224.3		
37	291.8	228.4		
38	348.1	232.4		
39	401.2	236.5		
40	457.5	239.2		

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

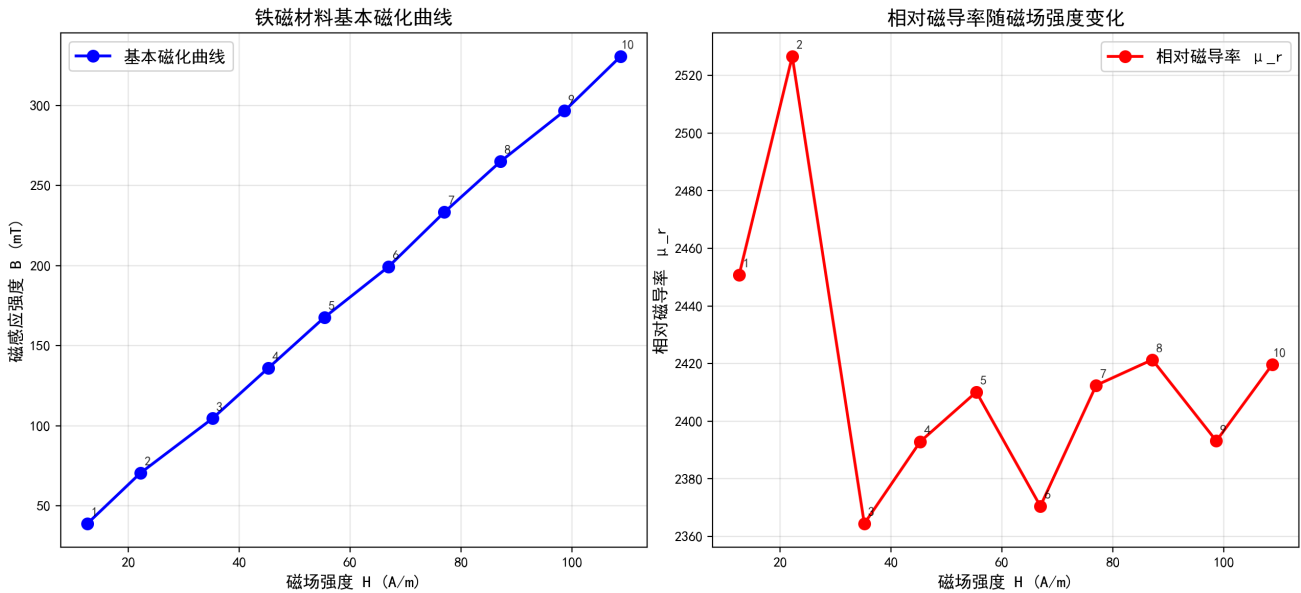
根据定标公式 $H = \frac{N_1 S_X X}{L R_1}$, $B = \frac{R_2 C S_Y Y}{N_2 S}$ 以及样品参数, 得出以下数据。

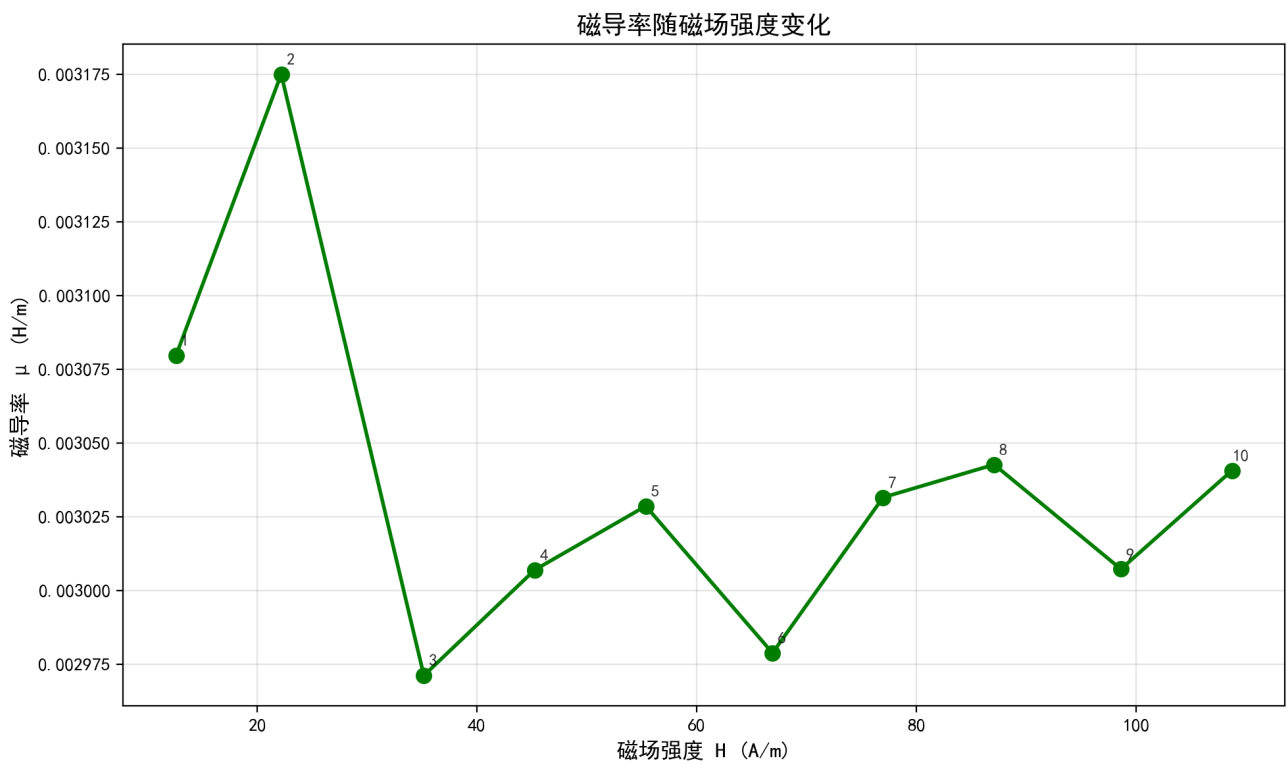
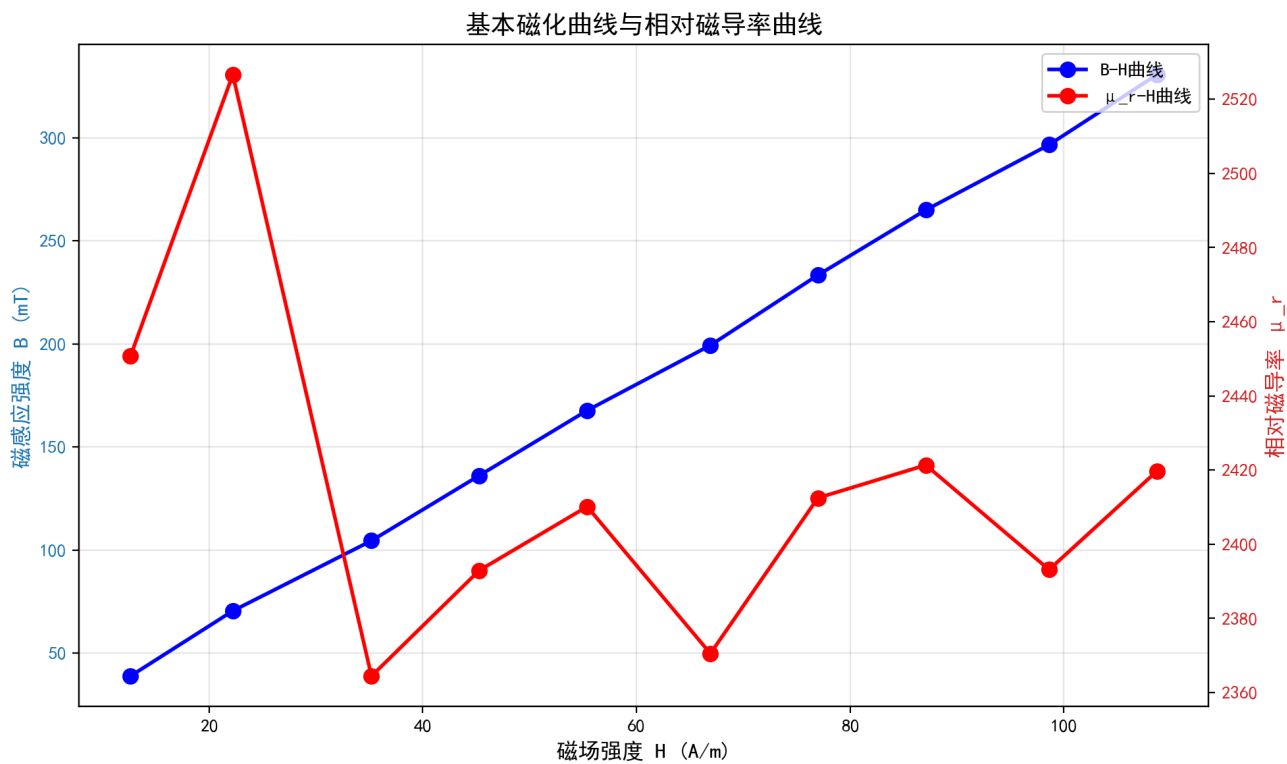
U (V)	H (A/m)	B (mT)	μ (10^{-3} H/m)
0.25	12.63	38.9	3.08
0.50	22.20	70.5	3.18
0.75	35.18	104.5	2.97
1.00	45.28	136.2	3.01
1.25	55.38	167.7	3.03
1.50	66.92	199.3	2.98
1.75	76.98	233.4	3.03
2.00	87.10	265.0	3.04
2.25	98.63	296.6	3.01
2.50	108.70	330.6	3.04

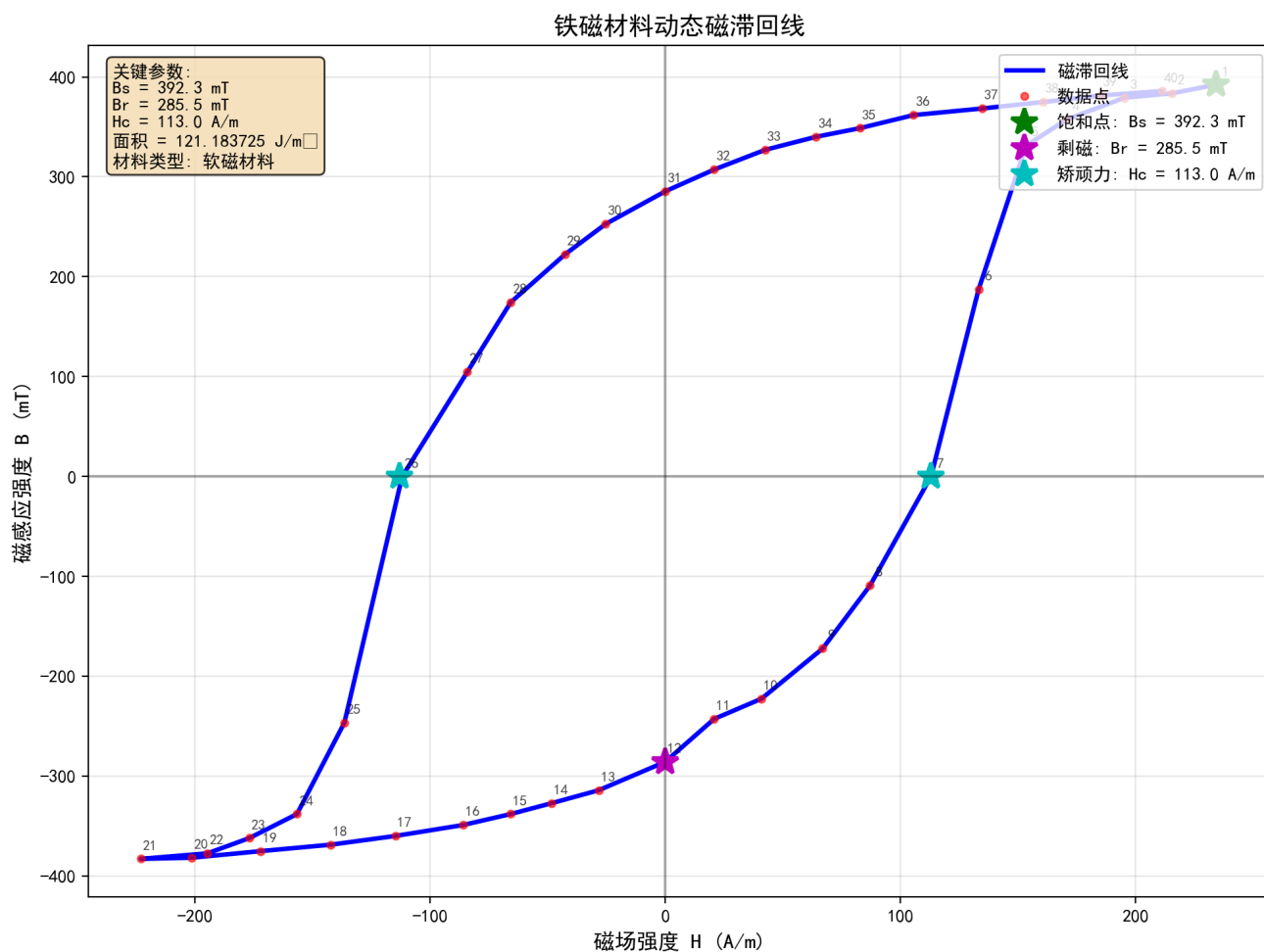
序号	U_x (mV)	U_y (mV)	H (A/m)	B (mT)
1	507.5	243.2	234.2	392.2
2	466.8	237.8	215.4	383.5
3	423.1	235.1	195.3	379.2
4	370.0	221.6	170.8	357.4
5	332.5	205.4	153.4	331.3
6	288.7	116.2	133.2	187.4
7	244.8	0.0	113.0	0.0
8	188.7	-67.57	87.1	-109.0
9	145.0	-106.7	66.9	-172.1
10	88.75	-137.8	41.0	-222.2
11	45.0	-150.4	20.8	-242.6
12	0.0	-177.0	0.0	-285.5
13	-61.24	-194.6	-28.3	-313.9
14	-104.9	-202.7	-48.4	-326.9
15	-142.4	-209.4	-65.7	-337.7
16	-186.2	-216.2	-85.9	-348.7
17	-248.7	-223.0	-114.8	-359.6
18	-308.1	-228.4	-142.2	-368.3
19	-372.7	-232.4	-172.0	-374.8
20	-436.2	-236.5	-201.3	-381.4
21	-483.1	-237.2	-222.9	-382.6

序号	U_x (mV)	U_y (mV)	H (A/m)	B (mT)
22	-421.9	-233.8	-194.7	-377.1
23	-383.1	-224.3	-176.8	-361.8
24	-339.3	-209.4	-156.6	-337.7
25	-295.6	-152.7	-136.4	-246.3
26	-242.4	0.0	-111.9	0.0
27	-182.4	64.87	-84.2	104.6
28	-142.4	108.1	-65.7	174.4
29	-92.49	137.8	-42.7	222.3
30	-54.99	156.7	-25.4	252.7
31	0.0	177.0	0.0	285.5
32	45.0	190.5	20.8	307.3
33	91.87	202.7	42.4	327.0
34	138.7	210.8	64.0	340.0
35	179.3	216.2	82.8	348.7
36	228.7	224.3	105.5	361.8
37	291.8	228.4	134.7	368.3
38	348.1	232.4	160.7	374.8
39	401.2	236.5	185.2	381.4
40	457.5	239.2	211.2	385.8

利用相关工具绘图。







参数	符号	数值	单位
饱和磁感应强度	B_s	392.2	mT
剩磁	B_r	285.5	mT
矫顽力	H_c	113.0	A/m
磁滞损耗	$[BH]$	0.0425	J/m ³

2. 误差分析（20 分）

2.1 不确定度

由于我们并没有进行多次测量，因此无法计算 A 类不确定度，B 类不确定度未给出，因此：

$$\frac{\Delta H}{H} = \sqrt{\left(\frac{\Delta N_1}{N_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S_X}{S_X}\right)^2 + \left(\frac{\Delta X}{X}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2}$$

$$\frac{\Delta B}{B} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S_Y}{S_Y}\right)^2 + \left(\frac{\Delta Y}{Y}\right)^2 + \left(\frac{\Delta N_2}{N_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S}{S}\right)^2}$$

无法计算。

2.2 误差原因

2.2.1 系统误差分析

2.2.1.1 仪器系统误差

- 示波器非线性误差：X-Y 模式下的非线性失真

- 积分电路误差：不满足理想积分条件（ $R_2 \gg \frac{1}{\omega C}$ ）带来的相位误差
- 磁路非理想性：漏磁、边缘效应等

2.2.1.2 实验操作误差

- 退磁不完全：可能导致初始磁化曲线偏移
- 读数视差：示波器屏幕读数时的视角误差
- 温度影响：电阻值随温度变化

2.2.1.3 数据处理误差

- 数值积分误差：梯形法计算面积引入的截断误差
- 曲线拟合误差：基本磁化曲线拟合的偏差
- 坐标转换误差：电压到物理量转换的计算误差

2.2.2 随机误差分析

2.2.2.1 重复测量统计

由于实验条件限制，未进行多次重复测量，无法计算 A 类不确定度。

2.2.2.2 环境随机因素

- 电源波动：交流电源频率和幅值的不稳定性
- 电磁干扰：实验室环境的杂散磁场
- 机械振动：影响示波器显示的稳定性

3. 实验探讨（10 分）

本实验采用动态法，通过示波器直观观测并测绘了铁磁材料的磁滞回线与基本磁化曲线。实验成功揭示了磁滞现象，并定量获取了饱和磁感应强度 B_s 、剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 等关键参数。该方法巧妙地将磁学量转换为电学量进行测量，验证了转换法的有效性。

四、思考题（10 分）

1. 教材

1.1 什么是铁磁材料的磁滞现象？试说明铁磁材料基本磁化曲线和磁滞回线的特性。

- 磁滞现象：铁磁材料在交变磁场中磁化时，磁感应强度 B 的变化总是滞后于磁场强度 H 的变化， $B-H$ 关系曲线形成闭合回线，这种现象称为磁滞现象。
- 基本磁化曲线特性：由不同幅值磁滞回线顶点连接而成，反映材料平均磁化能力，呈非线性饱和特性。
- 磁滞回线特性：闭合曲线，体现材料的剩磁 B_r 、矫顽力 H_c 和磁滞损耗。

1.2 铁磁材料的基本磁化曲线和磁滞回线各有什么意义？

基本磁化曲线意义：

- 工程设计中确定工作点的重要依据
- 反映材料在不同磁场下的磁化能力和磁导率变化

- 用于电磁器件的优化设计

磁滞回线意义：

- 表征材料的磁记忆特性（剩磁 B_r ）
 - 反映材料抗退磁能力（矫顽力 H_c ）
 - 衡量磁化过程中的能量损耗（回线面积）
- 1.3 怎样才能在示波器上显示出铁磁材料的磁滞回线？
- X轴：采样电阻 R_1 电压 $U_x \propto I_1 \propto H$
 - Y轴：积分电路输出电压 $U_y \propto \int E_2 dt \propto B$
 - 模式：示波器设为 $X-Y$ 工作模式
 - 条件：满足 $R_2 \gg \frac{1}{\omega C}$ 的积分条件

2. PPT

2.1 $B \cdot H$ （磁能积）的单位是否与能量能关？请给出量纲的推导过程。

量纲推导：

- $[B] = T = \text{Wb/m}^2 = V \cdot \text{s/m}^2$
- $[H] = \text{A/m}$
- $[B \cdot H] = (V \cdot \text{s/m}^2) \cdot (\text{A/m}) = V \cdot \text{A} \cdot \text{s/m}^3 = \text{J/m}^3$

结论： $B \cdot H$ 的单位为 J/m^3 ，是能量密度单位，与能量直接相关。

2.2 查阅有关资料，简要回答积分电路的原理与有关应用。

原理：由电阻 R 和电容 C 串联构成，当满足 $\tau = RC \gg T$ （信号周期）时，输出电压 $U_{\text{out}} = \frac{1}{RC} \int U_{\text{in}} dt$ ，实现对输入电压的积分运算。

应用：波形变换（方波→三角波）；模拟计算机中的积分器；本实验中磁感应强度 B 的测量；控制系统中的PID调节器。

2.3 磁性材料内部的涡流损耗的能量是否可以被利用起来？请列出应用实例。

可以利用，主要通过热能形式回收利用。应用实例：

- 感应加热：工业金属熔炼、热处理
- 电磁炉：家用烹饪设备
- 涡流制动：高速列车、过山车的非接触制动系统
- 无损检测：材料缺陷检测和厚度测量
- 无线充电：基于电磁感应原理的能量传输